海南大学

计算机科学与技术学院

《计算机网络》课程设计报告

班　　级：_____

成　　员：_____

成　　员：_____

指导老师：_____

完成日期：2021 年 12 月 1 日

目录

1、引言 3
2、课程设计题目和要求 4
1、设计要求 4
2、课程设计报告内容 4
3、需求分析 4
4、海南大学校园网设计基本方案 5
4.1 设计内容的理论分析 5
4.2 校园网设计流程和规划 5
4.3 校园网设计细则 6
5、海南大学校园网络拓扑图 11
6、各设备详细配置情况 14
6.1 对各主机的 IP 配置 14
6.2 对各服务器的 IP 配置 14
6.3 对路由器的配置 15
6.4 对各个交换机的配置 17
7. 网络测试与诊断 25
7.1 各设备配置结果 25
7.2 连通性测试 26
7.2.1 交换机与其他设备联通情况 28
7.2.2 服务器与服务器联通情况 29
7.2.3 主机与其他设备联通情况 32
7.2.4 内网与外网联通情况 34
7.3 测试结论 34
8. 总结 34
9.参考文献 34

【摘要】本次课程设计中，主要采用软件 Cisco Packet Tracer 模拟仿真并设计出海南大学校园网的具体情况，根据题目要求，本次课程设计出的基于三层交换技术的校园网系统，涉及子网划分，IP 地址的分配，仪器接口的设置，NAT 分配，路由器的调试，网络协议的使用等方方面面的技术，同时，初步掌握了计算机网络的设计分析方法，为计算机网络的深入学习提供了坚实的基础和实践的真知。

为了完成此次课程设计，先是实际考察了海南大学实际校园网的大致构造，并在网上进一步查阅文献，了解有关校园网络建设的基本思想和具体的实施过程，并且通过网上的一些校园网设计的实例，更加深入地理解了校园网构建的具体过程。为了更加详细地了解具体过程，而后我又查阅了课本上有关 VLAN 划分，NAT 分配，三层交换技术的的相关理论知识以及具体的一些实例，对理论知识进行梳理总结。然后用软件 Cisco Packet Tracer 来进行模拟和配置，并完成课程设计报告。

【关键词】海南大学，子网划分，连通性，IP 分配，网络拓扑.....

1、引言

随着网络的发展，校园网的建设和使用，对于提高教学和科研的质量，改善教学和科研的条件，加快学校信息化发展，开展多媒体教学，有着重要意义。通过设计和建设校园网，实现真正意义上的宽带多媒体网络，为师生提供教学，科研和综合信息服务。因此校园网络建设的开展也是不断推进学校教育和科研工作最重要的助力之一，更是现代通信网络技术不断发展和完善的映照。

本设计报告则是根据课题的具体要求，通过介绍有关海南大学中的几个主要建筑物之间的校园网络的设计与配置的基本情况，以小见大，进而来进一步地说明海南大学在组建其内部校园网时大概的设计流程和方案。设计中采用了 2950-24，3560-24 系列交换机，2621XM 系列路由器，以及各种主机。理论包含了静态路由配置，RIP 协议，路由端口的转换等，最终，通过该设计来加深和巩固对计算机网络相关知识的理解程度。

2、课程设计题目和要求

题目：一个简单的校园网设计与实现

1、设计要求

为所在学校设计一个简单的基于三层交换技术的校园网络。具体要求：

(1) 每部门 1 个单独的子网，自定义子网需要的 IP 地址数，至少有 4 种不同的地址规模；

(2) 使用私有地址满足校内计算机的接入需求，统计需要多少个 C 类的 IP 地址段，并从 192.168.0.0/16 中选择连续的地址来使用；

(3) 计算每个部门的网络地址、掩码，并指定网关地址；

(4) 每个子网 1 个单独的 VLAN，并使用三层交换机互连各 VLAN。

2、课程设计报告内容

(1) 计算各 VLAN 信息；

(2) 绘制网络拓扑图，要求包含三层交换机、二层交换机等节点，并标注各 VLAN 信息；

(3) 完成交换机配置，具体包括：

① 三层交换机中创建 VLAN，为 VLAN 分配 IP，配置与二层交换机互连的 Trunk 链路；

② 二层交换机中创建 VLAN，配置与三层交换机互连的 Trunk 链路，并体会跨二层交换机的 VLAN 配置。

(4) 基于 PacketTracer，实现校园网原型，并测试网络的可用性。

3、需求分析

（1）总服务器

或称为网络中心，它是整个校园网的“心脏”，一般由 资源服务器、Web 服务器、数据库系统及主干交换机等构成。所有学校内部的计算机局域网都汇集到网络中心，由它负责整个校园网的信息交换与保障网络的正常运作。

（2）多功能教室

多功能教室是指配有多功能投影系统或大尺寸彩色电视系统的教室。多功能投影系统是以计算机为核心的，包括多媒体投影机、录像机、影碟机、视频展示台、功率放大器、大屏幕和控制系统等设备的视听演示系统。也有的是一台微机与一台大尺寸彩色电视机连接，构成- -套简单的演示系统。其特点是可与校园网或闭路电视系统相连，单台微机供讲课者使用，用于演讲、学术报告、普通课件演示及计算机教学等。

（3）计算机科学与技术学院

计算机科学与技术学院中配有许多台电脑用作学生的实验电脑。在某些计算机网络教室中，另配有音视频通道，可将教师用机或学生用机屏幕上的内容通过该通道广播到其他机器上，并支持分组。这类教室主要用于信息技术课教学，学生上机练习以及其它课程的辅助等。学生在这里可以灵活的进行多种学习方式，如个别化探索学习和协作学习等

（4）学校办公网

通过在校园网上运行的综合信息管理系统，学校的教学管理和日常的管理实现办公自动化，如学生学籍管理、课程安排、人事管理、财务管理、固定资产管理等，

（5）学生宿舍

学生宿舍校园网满足了学生课后的查阅资料，课后网络学习，以及聊天，娱乐。

（6）图书馆

记录书籍的基本信息，记录出入馆的人数以及人员资料。

（7）研发楼：实现信息查询，资源共享。

4、海南大学校园网设计基本方案

4.1 设计内容的理论分析

本次设计的校园网采用了三层交换技术。三层交换的概念是相对于传统的交换概念而提出的。众所周知，传统的交换技术是在 OSI 网络标准模型中的数据链路层进行操作的，而三层交换技术是在网络模型中的网络层中实现了数据包的高速转发。简单地说，三层交换技术就是二层交换技术和三层转发技术的结合体。

三层交换技术有效地解决了在局域网中的网段划分之后，网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面，从而解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。

4.2 校园网设计流程和规划

4.2.1 校园网设计流程图

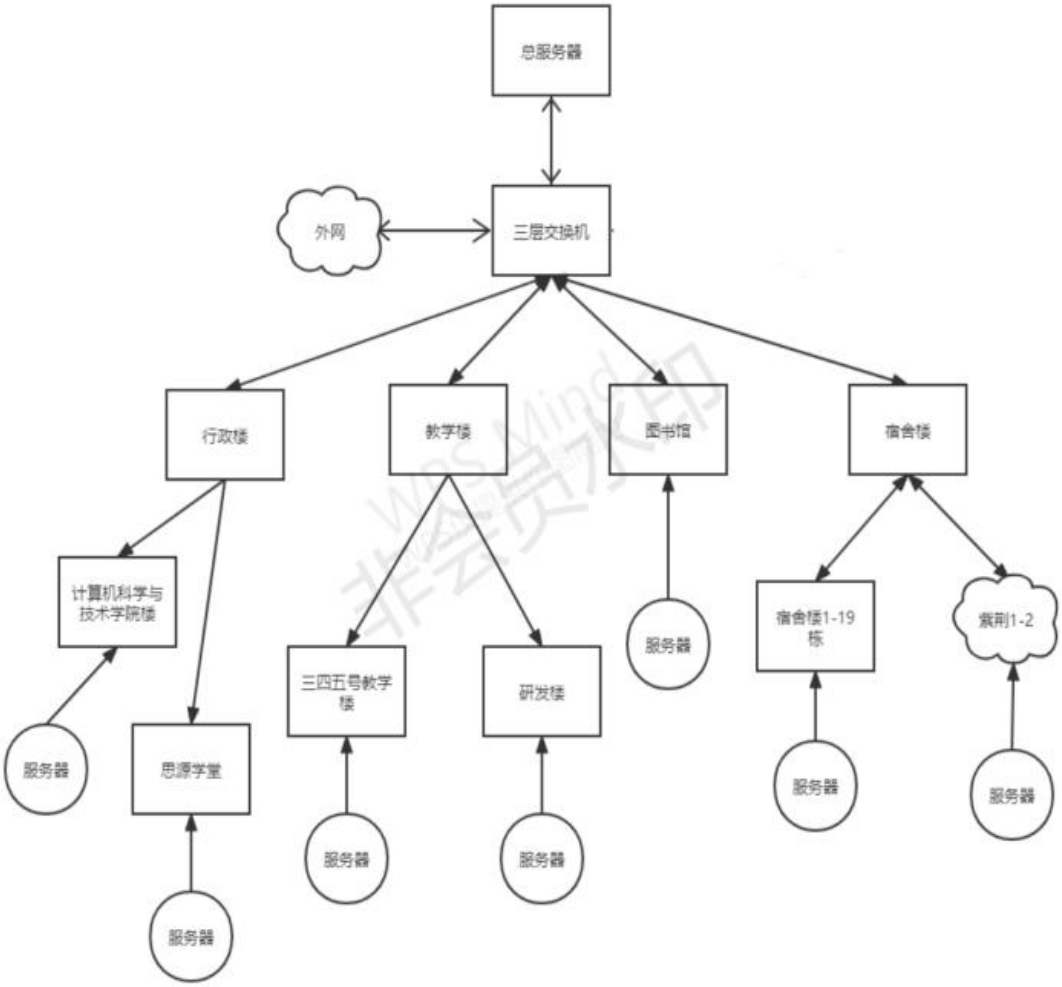

图 1 校园网设计流程图

4.2.2 校园网设计规划

在对海南大学的校园网的具体考察后，对其复杂的系统进行了修改使其更加简洁易懂。实际校园网系统远比设计和模拟的校园网系统复杂得多。

在基于三层交换机总共连接了外网，校园内网，职工区网络，校园内网则划分出了行政楼网络（WLAN 1),教学楼网络（WLAN 2），图书馆网络（WLAN 3），宿舍楼网络（WLAN 4），其中在行政楼网络中主要包含计算机科学与技术学院楼网络，思源学堂网络，教学楼网络包含三四五号教学楼网络和研发楼网络，宿舍楼网络包含紫荆区网络和 1-19 栋宿舍楼网络，在每个小的子网络中分别配有服务器，若干 PC 主机，笔记本，多媒体服务器等不同设备以满足用户数量和网络服务的需求。

4.3 校园网设计细则

4.3.1 交换机接口连接情况

在交换机之间采用 Trunk 模式接口来连接，而交换机与主机和服务器之间采用 access 模式接口来连接。三层交换机连接内网路由器需要改成路由 access 端口。

名称	接口	所接的设备
三层交换机	FastEthernet0/1（access）	内网路由器
	FastEthernet0/2（Trunk）	计算机学院楼交换机
	FastEthernet0/3（Trunk）	职工区路由器
	FastEthernet0/4（Trunk）	思源学堂交换机
	FastEthernet0/5（Trunk）	三四五教交换机
	FastEthernet0/6（Trunk）	研发楼交换机
	FastEthernet0/7（Trunk）	图书馆交换机
	FastEthernet0/8（Trunk）	1-19 栋宿舍楼交换机
	FastEthernet0/9（Trunk）	紫荆 1-2 区交换机
外网交换机	FastEthernet0/1（Trunk）	外网路由器
	FastEthernet0/2（access）	外网服务器
	FastEthernet0/3（access）	外网主机
思源学堂交换机	FastEthernet0/1	
	FastEthernet0/2（Trunk）	计算机科学与技术学院交换机
	FastEthernet0/3（Trunk）	三四五教交换机
	FastEthernet0/4（access）	思源学堂服务器

	FastEthernet0/5（access）	思源学堂多媒体教室
	FastEthernet0/6（access）	思源学堂会议室
三四五教交换机	FastEthernet0/2（Trunk）	思源学堂交换机
	FastEthernet0/4（access）	教学楼自习室
	FastEthernet0/5（access）	教学楼服务器
	FastEthernet0/6（access）	教学楼机房
研发楼交换机	FastEthernet0/1（Trunk）	三层交换机
	FastEthernet0/2	
	FastEthernet0/3	
	FastEthernet0/4（access）	研发楼办公室
	FastEthernet0/5（access）	研发楼服务器
	FastEthernet0/6（access）	研发楼会议室
图书馆交换机	FastEthernet0/1（Trunk）	三层交换机
	FastEthernet0/7（access）	图书馆办公室
	FastEthernet0/3	
	FastEthernet0/4（access）	图书馆服务器
	FastEthernet0/5（access）	图书馆自习室
	FastEthernet0/6（access）	图书馆多媒体教室
1-19 栋宿舍楼交换机	FastEthernet0/1	
	FastEthernet0/2	
	FastEthernet0/3（Trunk）	紫荆 1-2 区交换机

	FastEthernet0/4（access）	1-19 栋楼管室
	FastEthernet0/5（access）	1-19 栋寝室服务器
	FastEthernet0/6（access）	1-19 栋寝室
紫荆 1-2 区交换机	FastEthernet0/1（Trunk）	三层交换机
	FastEthernet0/2（Trunk）	1-19 栋宿舍楼交换机
	FastEthernet0/3（access）	紫荆寝室
	FastEthernet0/4（access）	紫荆楼管室
	FastEthernet0/5（access）	紫荆服务器
计算机科学与技术学院交换机	FastEthernet0/1（Trunk）	三层交换机
	FastEthernet0/2（Trunk）	思源学堂交换机
	FastEthernet0/3（access）	计科学院教务办公室
	FastEthernet0/4（access）	计科学院实验机房
	FastEthernet0/5（access）	计科学院自习室
	FastEthernet0/6（access）	计科学院服务器

表 1 交换机接口信息表

4.3.2 WLAN 子网划分情况

在三层交换机中创建出 VLAN 1，VLAN 2，VLAN 3，VLAN 4，VLAN 5，VLAN 6，VLAN 7,VLA8 这 8 个 VLAN，并对各个 VLAN 的 ip 进行设置。而后在校园网内其余的二层交换机对各个主要建筑物中的各个部门进行子网的划分，将相同的部门划分为一个单独的 VLAN。

共分配出以下部门：

（1）办公室：包括计科学院楼教务办公室，研发楼办公室，图书馆办公室。为了方便为了方便学校的领导和老师们办公，进行信息的交流和共享，通知的核对和修改，同时也为了方便领导和老师们之间的线上交流，方故而把不同建筑物中的办公室的计算机划分为同一个 VLAN。

（2）机房：包括计科学院楼实验机房，教学楼机房。为了方便学生在做实验，自学或者上课的时候，能够更加便捷地交流，同时也为了方便老师们对机房的管理，将不同教学楼机房中的计算机划分为同一个 VLAN。

（3）自习室：包括计科学院楼自习室，教学楼自习室，图书馆自习室。为了提高学生们的自习能力和培养良好的学习氛围，方便学生在不同区域可以及时地查询各个自习室的使用情况，故将不同区域的自习室划分为同一个 VLAN。

（4）楼管室：包括 1-19 栋楼管室，紫荆 1-2 区楼管室。为了方便寝室的管理和安排，人员的出入控制，寝室物品使用情况的报备，故将不同楼寝室楼的楼管室划分为同一个 VLAN。

（5）寝室：包括 1-19 栋寝室，紫荆 1-2 区寝室。为了方便同学们在寝室中能够更加方便的使用网络来交流，查找资料或者娱乐，将位于不同宿舍楼的寝室中的计算机划分为同一个 VLAN。

（6）多媒体教室：包括图书馆多媒体教室，思源学堂多媒体教室。为了方便学校对各个教学楼多媒体教室使用情况的管理，将位于不同教学楼的多媒体教室中的多媒体设备划分为同一个 VLAN。

（7）服务器：包括计科学院服务器，思源学堂服务器，教学楼服务器，研发楼服务器，图书馆服务器，1-19 栋寝室服务器，紫荆 1-2 区服务器，海南大学总服务器。为了对学校中的网络进行集中的管理，同时方便对各个建筑物中的其他的设备的管理，将不同建筑物中的服务器划分为同一个 VLAN。

(8)会议室：包括思源学堂会议室，研发楼会议室。为了方便领导和老师之间的交流和会议的顺利召开，满足多场地同时会议等功能，将位于不同区域的会议室划分为同一个 VLAN。

VLAN 名称	部门名称	相应的网络号
VLAN 1	办公室	192.168.1.0
VLAN 2	机房	192.168.2.0
VLAN 3	自习室	192.168.3.0
VLAN 4	楼管室	192.168.4.0
VLAN 5	寝室	192.168.5.0
VLAN 6	多媒体教室	192.168.6.0
VLAN 7	服务器	192.168.7.0
WLAN 8	会议室	192.168.8.0

表 2 子网划分表

4.3.3 校园网中的 IP 使用（部门地址分配总共使用了 24 个 C 类私有 IP 地址）

（1）C 类地址简介

①C 类地址第 1 字节、第 2 字节和第 3 个字节为网络地址，第 4 个个字节为主机地址。另外第 1 个字节的前三位固定为 110。

②C 类地址范围：192.0.0.0 到 223.255.255.255。

③C 类私有地址：在 C 类地址中，192.168.0.0 到 192.168.255.255 是私有地址。

（2）各部门所得 C 类地址如下表所示：

部门名称	IP 范围	子网掩码	网关
办公室	192.168.1.2---192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1/24
机房	192.168.2.2---192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1/24
自习室	192.168.3.2---192.168.3.4	255.255.255.0	192.168.3.1/24
楼管室	192.168.4.2---192.168.4.3	255.255.255.0	192.168.4.1/24
寝室	192.168.5.2---192.168.5.3	255.255.255.0	192.168.5.1/24
多媒体教室	192.168.6.2---192.168.6.3	255.255.255.0	192.168.6.1/24
服务器	192.168.7.2---192.168.7.9	255.255.255.0	192.168.7.1/24
会议室	192.168.8.2---192.168.8.3	255.255.255.0	192.168.8.1/24

表 3 各部门 IP 地址分配表

（3）IP 地址的计算

在外网的配置上，采用 210.37.40.1----210.37.40.3 共 3 个公用 C 类 IP 地址，内网路由器和外网路由器的配置上采用 193.1.1.1，193.1.1.2 共 2 个公用 C 类 IP 地址。，192.168.100.1,192.168.100.2 共 2 个私有 C 类 IP 地址。其中 193.168.100.2 配置给三层交换机的 f0/1 端口，在此之前需将其转换为路由端口。

结合子网划分所使用的所有 C 类 IP 地址，经计算，总共使用 31 个 C 类地址，其中 26 个 C 类私有地址，5 个 C 类公有地址

5、海南大学校园网络拓扑图

在模拟仿真软件 Cisco Packet Tracer 中，根据上述的设计方案，并且使用相应的配置命令，对各个主机，服务器，路由器，交换机进行配置。该网络拓扑图中使用了 1 台三层交换机，7 台二层交换机，8 台服务器，17 台计算机设备，交换机与主机和服务器之间使用直通线相连，交换机与交换机之间使用交叉线相连。

由于空间的限制，该网络拓扑图无法完全模拟出校园网的实际情况，只能表示出海南大学校园网的大致分配情况。在该图中，用一台主机表示由若干台主机组成的集合体，一台服务器表示若干台服务器的集合体。

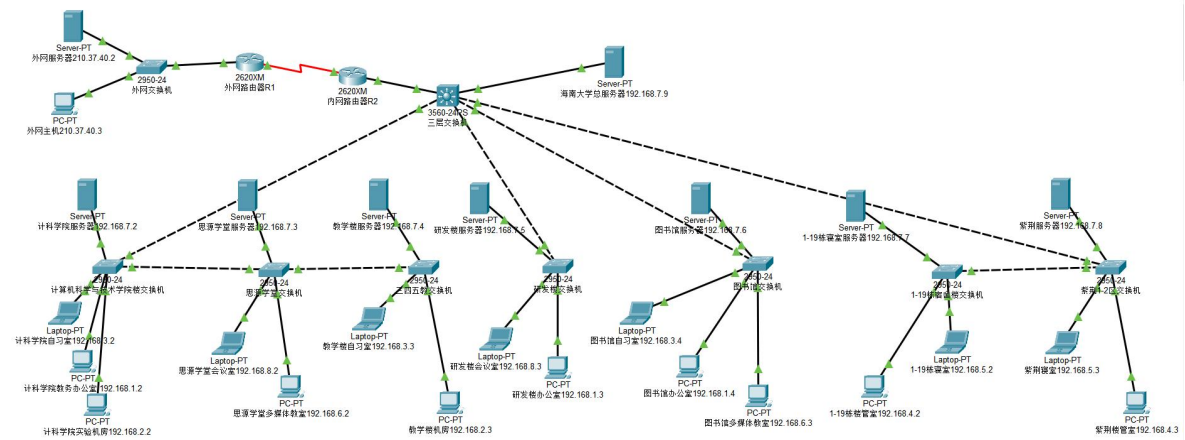

图 2 海南大学校园网的网络拓扑图

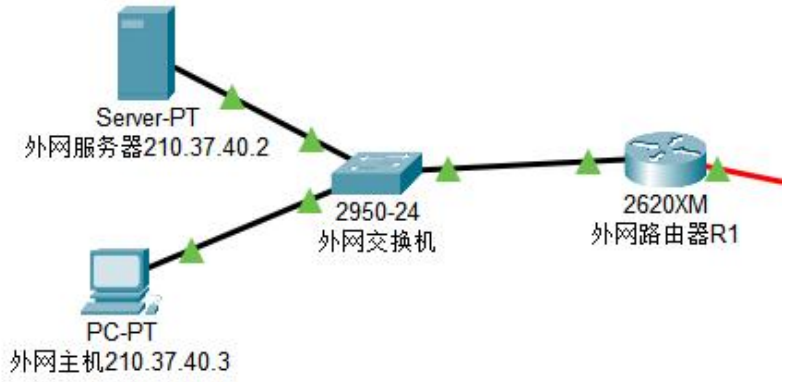

图 3 外网网络拓扑图

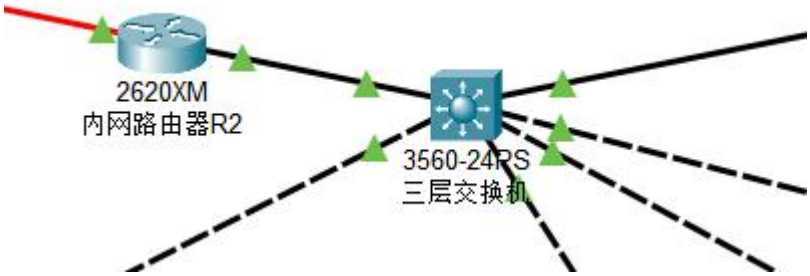

图 4 三层交换机和内网路由器网络拓扑图

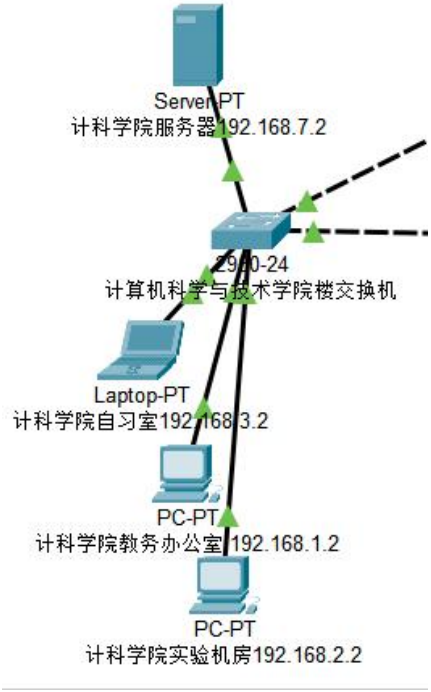

图 5 计科学院网络拓扑图

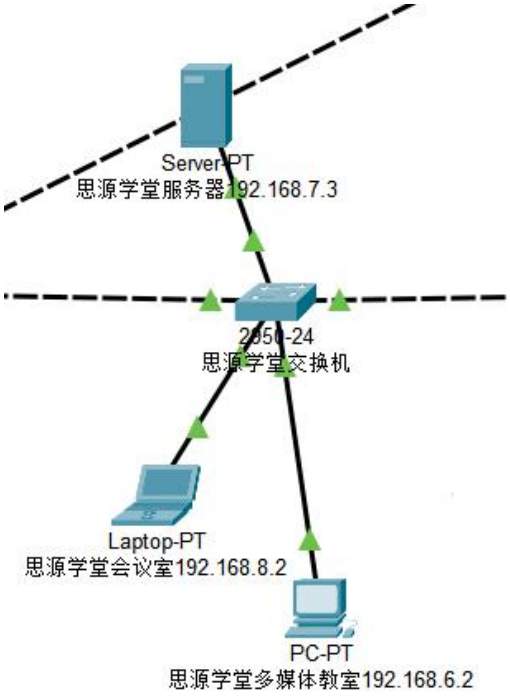

图 6 思源学堂网络拓扑图

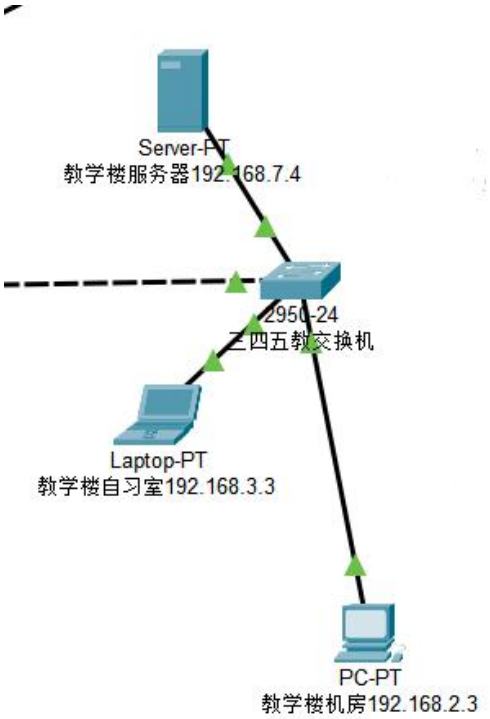

图 7 三四五教网络拓扑图

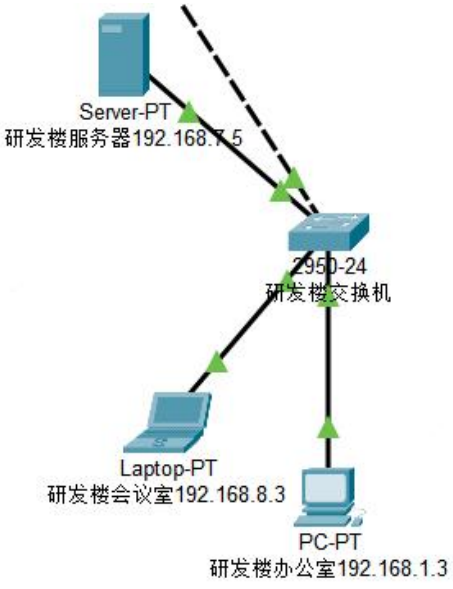

图 8 研发楼网络拓扑图

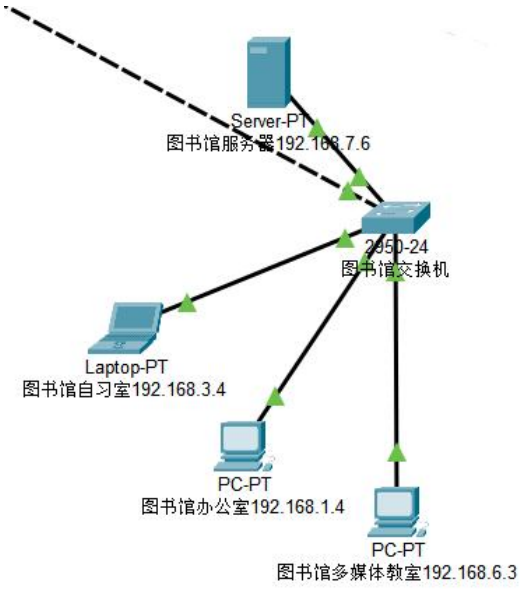

图 9 图书馆网络拓扑图

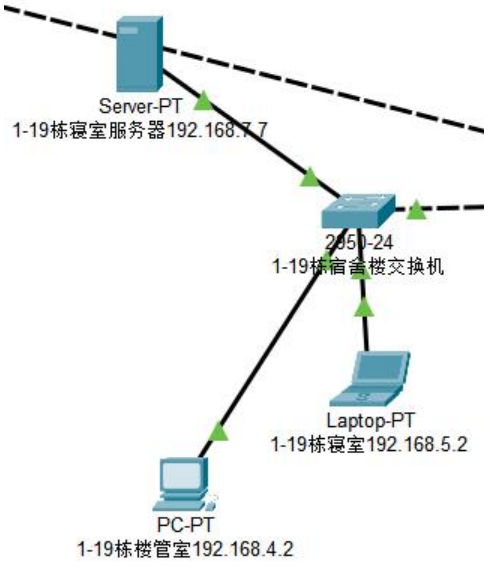

图 10 1-19 栋网络拓扑图

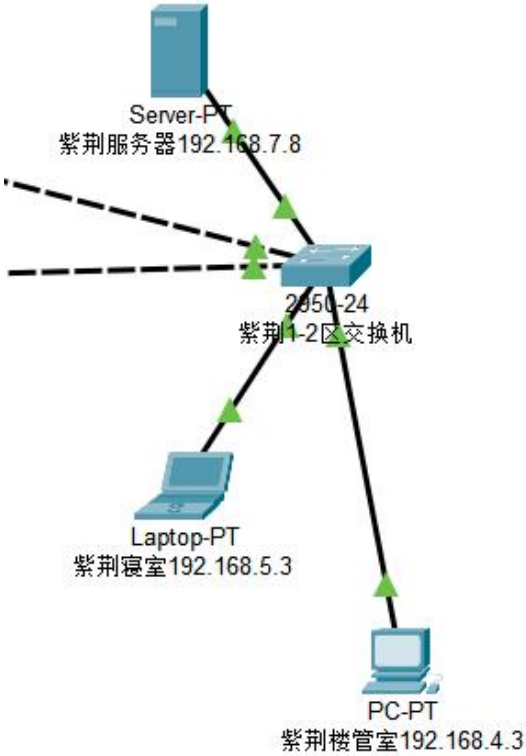

图 11 紫荆宿舍网络拓扑图

6、各设备详细配置情况

6.1 对各主机的 IP 配置

名称	详细设备	IP 地址	子网掩码	默认网关
办公室	计科学院教务办公室	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
	研发楼办公室	192.168.1.3	255.255.255.0	
	图书馆办公室	192.168.1.4	255.255.255.0	
机房	计科学院实验机房	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
	教学楼机房	192.168.2.3	255.255.255.0	
楼管室	1-19 栋楼管室	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1
	紫荆 1-2 区楼管室	192.168.4.3	255.255.255.0	
寝室	1-19 栋寝室	192.168.5.2	255.255.255.0	192.168.5.1
	紫荆 1-2 区寝室	192.168.5.3	255.255.255.0	
多媒体教室	思源学堂多媒体教室	192.168.6.2	255.255.255.0	192.168.6.1
	图书馆多媒体教室	192.168.6.3	255.255.255.0	
自习室	计科学院楼自习室	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1
	教学楼自习室	192.168.3.3	255.255.255.0	
	图书馆自习室	192.168.3.4	255.255.255.0	
会议室	思源学堂会议室	192.168.8.2	255.255.255.0	192.168.8.1
	研发楼会议室	192.168.8.3	255.255.255.0	

表 4 各主机配置表

6.2 对各服务器的 IP 配置

名称	IP 地址	子网掩码	默认网关
计科学院服务器	192.168.7.2	255.255.255.0	192.168.7.1
思源学堂服务器	192.168.7.3	255.255.255.0	
教学楼服务器	192.168.7.4	255.255.255.0	

研发楼服务器	192.168.7.5	255.255.255.0	
图书馆服务器	192.168.7.6	255.255.255.0	
1-19 栋寝室服务器	192.168.7.7	255.255.255.0	
紫荆服务器	192.168.7.8	255.255.255.0	
海南大学总服务器	192.168.7.9	255.255.255.0	

表 5 各服务器的 IP 配置

6.3 对路由器的配置

路由器配置信息表格如下：

名称	接口	IP 地址
外网路由器 R1	FastEthernet0/0	210.37.40.1
	Serial 0/0	193.1.1.1
内网路由器 R2	Serial 0/0	193.1.1.2
	FastEthernet0/0	192.168.100.1

表 6 路由器的 IP 配置

6.3.1 内网路由器

```
Router>enable      //进入特权模式
Router#conf terminal //进入全局模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2              //将校内网的路由器重命名为 R2
R2(config)#int f0/0                  //配置路由器的 FastEthernet0/0 接口
R2(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 //设置该接口的 ip
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#int serial 0/0            //配置路由器的 Serial0/0 接口
R2(config-if)#ip address 193.1.1.2 255.255.255.0 //设置该接口的 ip
R2(config-if)#bandwidth 128          //设置链路带宽为 128kbit/s
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 210.37.40.0 255.255.255.0 s0/0       //在路由器上
添加一个针对子网 210.37.40.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f0/0       //在路由器上
添加一个针对子网 192.168.1.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 f0/0       //在路由器上
添加一个针对子网 192.168.2.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 f0/0       //在路由器上
添加一个针对子网 192.168.3.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 f0/0       //在路由器上
添加一个针对子网 192.168.4.0 的静态路由
```

R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 f0/0 //在路由器上添加一个针对子网 192.168.5.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 f0/0 //在路由器上添加一个针对子网 192.168.6.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 f0/0 //在路由器上添加一个针对子网 192.168.7.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 f0/0 //在路由器上添加一个针对子网 192.168.7.0 的静态路由
R2(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 f0/0 //在路由器上添加一个针对子网 192.168.8.0 的静态路由
R2(config)#ip route 210.37.40.0 255.255.255.0 193.1.1.1 //在路由器上添加一条**静态路由**，当存在**目标网络**为 210.37.40.0/24 的数据包时，通过静态路由将该数据包转发到路由器 R1 的 s0/0 端口
R2(config)#router rip //设置 R2 的 RIP 协议
R2(config)#network 192.168.100.0
R2(config)#network 193.1.1.0
R2(config)#int f0/0 //进行动态 NAT 配置
R2(config-if)#ip nat inside //设置 f0/0 为内部端口
R2(config-if)#int s0/0 //设置 f0/0 为外部端口
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#access-list 5 permit any //设置访问列表允许内网对外网的所有访问
R2(config)#ip nat inside source list 5 interface f0/0 overload //设置网络地址转换，将内网地址转换成路由器 f0/0 地址端口加端口号出去
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.1.1.1 //设置路由器指向外网的默认路由
R2(config)#router ospf 400 //配置动态路由协议 OSPF
R2(config-router)#network 193.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#default-information originate//向内网宣告默认路由信息
R2(config-router)#end

6.3.2 校外路由器

Router>enable //进入特权模式
Router#conf terminal //进入全局模式
Router(config)#hostname R1 //将校外网的路由器重命名为 R1
R1(config-if)#int serial 0/0 //配置路由器的 Serial0/0 接口
R1(config-if)#ip address 193.1.1.1 255.255.255.0 //设置该接口的 ip
R1(config-if)#bandwidth 128 //设置链路带宽为 128kbit/s
R1(config-if)#clock rate 64000 //设置 DCE 设备的时钟速率
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#int f 0/0　　//配置路由器的 Serial0/0 接口
R1(config-if)#ip address 210.37.40.1 255.255.255.0　//设置该接口的 ip
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0　　//在路由器上添加一个针对 Serial0/0 接口导向的默认路由
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.1.1.2 //在路由器上添加添加一条**默认路由**，当网络 210.37.40.0/24 中的主机向外网发送数据包时，无论目标网络为何地址，R4 缺省将数据包转发到 R2 的 S0 端口
R1(config)#router rip　//设置 R1 的 RIP 协议
R1(config)#network 210.37.40.0
R1(config)#network 193.1.1.0
R1(config)#end

6.4 对各个交换机的配置

6.4.1 交换机配置说明

（1）VLAN 可以把同一个物理网络划分为多个逻辑网段，因此，Vlan 可以抑制网络风暴，增强网络的安全性。在 VLAN 中，不同 VLAN 之间的主机通信时需要实现中继协议，即建立 TRUNK（中继）。中继实现将一个数据包从 PC 机发出经过 ACCESS 端口->TRUNK 端口->TRUNK->ACCESS->PC 数据包，每个数据包都会打上 VLAN 标记，每一个 VLAN 标记帧包含指明自身所属 VLAN 的字段。802.1Q 是 IEEE 的标准格式。802.1Q 标准允许 VLAN 标记帧可以在不同厂家的交换机之间传递。如果要在 CISCO(思科)交换机和其他品牌的交换机之间建立 trunk 链接，必须使用 802.1q 来使 trunk 正常工作。

操作语句：Switch(config)#interface fastethernet 0/1
　　Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
　　Switch(config-if)#switchport mode trunk

在配置 Trunk 链路时候应该先 switchport trunk encapsulation dot1q 将 trunk 协议封装为 dot1q，再用 switchport mode trunk 将端口模式设置为 trunk。目的是在将数据送出这个互联接口前，给数据做上相应的标记(Tag)来标记这个数据是从哪一个 VLAN 跑出来的，这样，对端交换机在收到这个数据之后，就能够根据前者对数据所做的标记来识别数据究竟是属于哪一个 VLAN 的

（2）在思科软件中透明网桥和交换机使用生成树算法，避免产生转发的帧在网络中不停的转圈。因此在连接交换机线路时，尽量避免回路，否则产生拥堵，交换机端口变成橙色

生成树算法：在连通网站中不存在回路，即在任何两个站之间只有一条路径。避免产生的帧在网络中兜圈子，生成树的根每隔一段时间对生成树拓扑进行更新。

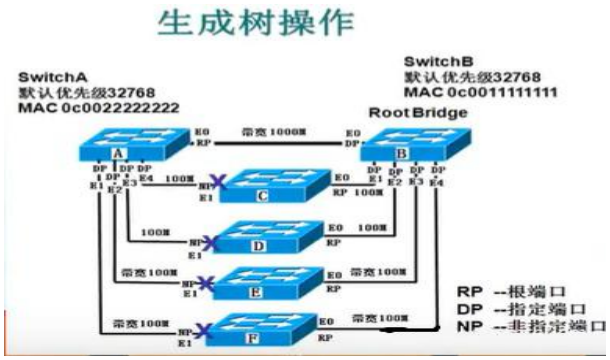

图 12 生成树算法

6.4.2 对三层交换机的配置

```
Switch>en            //进入特权模式
Switch#conf terminal        //进入全局模式
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname center          //将三层交换机重命名为 center
center(config)#ip routing                   //启动 ip 路由功能
center(config)#vtp mode server          //配置 vtp 运行模式(此时的三层交换机既可
以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN)
Device mode already VTP SERVER.
center(config)#vtp domain test          //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
center(config-if)#exit
center(config)#vlan 1           //创建 VLAN 1
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 2           //创建 VLAN 2
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 3           //创建 VLAN 3
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 4           //创建 VLAN 4
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 5           //创建 VLAN 5
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 6           //创建 VLAN 6
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 7           //创建 VLAN 7
center(config-vlan)#exit
center(config)#vlan 8           //创建 VLAN 8
center(config-vlan)#exit
center(config)#int vlan 1       //配置 VLAN 1
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 1 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config)#int vlan 2       //配置 VLAN 2
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 2 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config)#int vlan 3       //配置 VLAN 3
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan3, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 3 的 ip
center(config-if)#no shut
```

```
center(config)#int vlan 4        //配置 VLAN 4
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 4 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config)#int vlan 5        //配置 VLAN 5
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 5 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config)#int vlan 6        //配置 VLAN 6
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 6 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config)#int vlan 7        //配置 VLAN 7
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 7 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config)#int vlan 8        //配置 VLAN 8
center(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan8, changed state to up
center(config-if)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.0  //配置 VLAN 8 的 ip
center(config-if)#no shut
center(config-if)#int f0/1
center(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q//将 trunk 协议封装为 dot1q
center(config-if)#switchport mode trunk//将端口模式设置为 trunk
center(config-if)#int f0/2
center(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q//将 trunk 协议封装为 dot1q
center(config-if)#switchport mode trunk//将端口模式设置为 trunk
center(config-if)#int f0/6
center(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q//将 trunk 协议封装为 dot1q
center(config-if)#switchport mode trunk//将端口模式设置为 trunk
center(config-if)#int f0/7
center(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q//将 trunk 协议封装为 dot1q
center(config-if)#switchport mode trunk//将端口模式设置为 trunk
center(config-if)#int f0/9
center(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q//将 trunk 协议封装为 dot1q
center(config-if)#switchport mode trunk//将端口模式设置为 trunk
center(config-if)#int f0/3
center(config-if)#switchport mode access//将端口模式设置为 access
center(config-if)#/switchport access vlan 7//将交换机的 F0/3 接口的划分为 VLAN 7
center(config-if)#no shut                    //启动该接口
```

```
center(config-if)#exit
center(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.168.100.1    //在三层交换机上加入一个默认路由,使整个校园网数据报发送到 R2 的 f0/0 端口
center(config-if)#int f0/1
center(config-if)#no switchport //是 f0/1 成为路由端口
center(config-if)#ip add 192.168.100.2 255.255.255.0//为其配置 IP 地址
center(config-if)#exit
center(config)#end
center(config)#end
```

6.4.3 对计算机科学与技术学院交换机的配置

```
Switch>enable      //进入特权模式
Switch#conf terminal //进入全局模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname academy     //将学院的交换机重命名为 academy
academy(config)#vtp mode client            //配置 vtp 运行模式(此时的二层交换机既可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN)
Setting device to VTP CLIENT mode.
academy(config)#vtp domain test            //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
academy(config)#int f0/2            //配置交换机的 FastEthernet0/2 接口
academy(config-if)#switchport mode trunk      //将端口模式设置为 trunk
academy(config-if)#int f0/1         //配置交换机的 FastEthernet0/1 接口
academy(config-if)#switchport mode trunk      //将端口模式设置为 trunk
academy(config-if)#int f0/3         //配置交换机的 FastEthernet0/3 接口
academy(config-if)#switchport access vlan 1   //将交换机的 FastEthernet0/3 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 1
academy(config-if)#int f0/4         //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口
academy(config-if)#switchport access vlan 2   //将交换机的 FastEthernet0/4 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 2
academy(config-if)#int f0/5                //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口
academy(config-if)#switchport access vlan 3   //将交换机的 FastEthernet0/5 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 3
academy(config-if)#int f0/6                //配置交换机的 FastEthernet0/6 接口
academy(config-if)#switchport access vlan 7   //将交换机的 FastEthernet0/6 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 7
academy(config-if)#exit
academy(config)#end
```

6.4.4 对思源学堂交换机的配置

```
Switch>enable          //进入特权模式
Switch#conf terminal   //进入全局模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname hall    //将思源学堂的交换机重命名为 hall
hall(config)#vtp mode client   //配置 vtp 运行模式（此时的二层交换机既可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN）
Setting device to VTP CLIENT mode.
hall(config)#vtp domain test    //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
hall(config-if)#int f0/3     //配置交换机的 FastEthernet0/3 接口
hall(config-if)#switchport mode Trunk
hall(config-if)#int f0/4    //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口
hall(config-if)#switchport access vlan 7
hall(config-if)#int f0/2    //配置交换机的 FastEthernet0/2 接口
hall(config-if)#switchport mode Trunk
hall(config-if)#int f0/5   //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口
hall(config-if)#switchport access vlan 6
hall(config-if)#int f0/6   //配置交换机的 FastEthernet0/6 接口
hall(config-if)#switchport access vlan 8
hall(config-if)#exit
hall(config)#end
```

6.4.5 对三四五教学交换机配置

```
Switch>enable
Switch#conf terminal
Switch(config)#hostname classroom   //将三四五教学交换机重命名为 classroom

classroom(config)#vtp mode client   //配置 vtp 运行模式（此时的二层交换机既可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN）
Setting device to VTP CLIENT mode.
classroom(config)#vtp domain test   //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
classroom(config-if)#int f0/2    //配置交换机的 FastEthernet0/2 接口

classroom(config-if)#switchport mode Trunk
classroom(config-if)#int f0/4    //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口

classroom(config-if)#switchport access vlan 3 //将交换机的 FastEthernet0/4 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 3
```

classroom(config-if)#int f0/5 //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口

classroom(config-if)#switchport access vlan 7//将交换机的 FastEthernet0/5 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 7
classroom(config-if)#int f0/6 //配置交换机的 FastEthernet0/6 接口

classroom(config-if)#switchport access vlan 2//将交换机的 FastEthernet0/6 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 2
classroom(config-if)#exit
classroom(config)#end

6.4.6 对研发楼交换机配置

Switch>enable
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname research //将研发楼交换机重命名为 research

research(config)#vtp mode client //配置 vtp 运行模式（此时的二层交换机既可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN）
Setting device to VTP CLIENT mode.
research(config)#vtp domain test //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
research(config)#int f0/1 //配置交换机的 FastEthernet0/1 接口
research(config-if)#switchport mode Trunk
research(config-if)#int f0/4 //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口
research(config-if)#switchport access vlan 1/将交换机的 FastEthernet0/4 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 1
research(config-if)#int f0/6 //配置交换机的 FastEthernet0/6 接口
research(config-if)#switchport access vlan 8/将交换机的 FastEthernet0/6 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 8
research(config-if)#int f0/5 //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口
research(config-if)#switchport access vlan 7/将交换机的 FastEthernet0/5 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 7
research(config-if)#exit
research(config)#end

6.4.7 对图书馆交换机配置

Switch>enable
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname library //将图书馆交换机重命名为 library
library(config)#vtp mode client //配置 vtp 运行模式（此时的二层交换机既可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN）

```
Setting device to VTP CLIENT mode.
library(config)#vtp domain test        //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
library(config)#int f0/1     //配置交换机的 FastEthernet0/1 接口
library(config-if)#switchport mode Trunk  //将端口模式设置为 trunk
library(config-if)#int f0/4     //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口
library(config-if)#switchport access vlan 7      /将交换机的
FastEthernet0/4 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 7
research(config-if)#exit

library(config-if)#int f0/5     //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口
library(config-if)#switchport access vlan 3      /将交换机的
FastEthernet0/5 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 3
research(config-if)#exit

library(config-if)#int f0/7     //配置交换机的 FastEthernet0/7 接口
library(config-if)#switchport access vlan 1          /将交换机的
FastEthernet0/7 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 1
research(config-if)#exit

library(config-if)#int f0/6     //配置交换机的 FastEthernet0/6 接口
library(config-if)#switchport access vlan 6      /将交换机的
FastEthernet0/6 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 6
research(config-if)#exit

library(config-if)#exit
library(config)#end
```

6.4.8 对 1-19 栋宿舍楼交换机配置

```
Switch>enable
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode client  //配置 vtp 运行模式（此时的二层交换机既
可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN）
Switch(config)#vtp domain test      //配置 vtp 域名
Switch(config-if)#int f0/3      //配置交换机的 FastEthernet0/1 接口
Switch(config-if)#switchport mode Trunk
Switch(config-if)#int f0/4      //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口
Switch(config-if)#switchport access vlan 4
Switch(config-if)#int f0/6      //配置交换机的 FastEthernet0/6 接口
Switch(config-if)#switchport access vlan 5
Switch(config-if)#int f0/5      //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口
Switch(config-if)#switchport access vlan 7
Switch(config-if)#exit
```

Switch(config)#end

6.4.9 对紫荆 1-2 区宿舍楼交换机配置

Switch>enable
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode client //配置 vtp 运行模式（此时的二层交换机既可以学习 VLAN 也可以让其他的二层交换机学习它的 VLAN）
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#vtp domain test //配置 vtp 域名
Domain name already set to test.
Switch(config)#int f0/1 //配置交换机的 FastEthernet0/1 接口

Switch(config-if)#switchport mode Trunk //将端口模式设置为 trunk
Switch(config-if)#int f0/2 //配置交换机的 FastEthernet0/2 接口

Switch(config-if)#switchport mode Trunk //将端口模式设置为 trunk
Switch(config-if)#int f0/3 //配置交换机的 FastEthernet0/3 接口

Switch(config-if)#switchport access vlan 5 /将交换机的 FastEthernet0/3 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 5
research(config-if)#exit

Switch(config-if)#int f0/4 //配置交换机的 FastEthernet0/4 接口

Switch(config-if)#switchport access vlan 4 /将交换机的 FastEthernet0/4 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 4
research(config-if)#exit

Switch(config-if)#int f0/5 //配置交换机的 FastEthernet0/5 接口

Switch(config-if)#switchport access vlan 7 /将交换机的 FastEthernet0/5 接口的模式设为 access 模式，并且划分为 VLAN 7
research(config-if)#exit

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end

6.4.10 对外网交换机的配置

Switch>enable
Switch#conf terminal
Switch#hostname outline
outsideline(config-if)#int f0/1//配置交换机的 FastEthernet0/1 接口
outsideline(config-if)#switchport mode Trunk //将端口模式设置为 trunk
outsideline(config-if)#end

7. 网络测试与诊断

7.1 各设备配置结果

7.1.1 查看交换机的 VLAN

由于当前网络中各个交换机之间的 VLAN 划分信息是共享的，因此从任意一台交换机中均可以查看出该校园网中的 VLAN 划分信息。本截图以三层交换机中的 VLAN 信息为例。

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    VLAN0002                         active
3    VLAN0003                         active
4    VLAN0004                         active
5    VLAN0005                         active
6    VLAN0006                         active
7    VLAN0007                         active    Fa0/3
8    VLAN0008                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

图 13-1 三层交换机 WLAN 信息表

```
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0
5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0
6    enet  100006     1500  -      -      -        -    -        0      0
7    enet  100007     1500  -      -      -        -    -        0      0
8    enet  100008     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
```

图 13-2 三层交换机 WLAN 信息表

7.1.2 产看交换机的路由表

由于路由表不能在二层交换机中查看，故而本截图中的路由表相关信息以三层交换机中的路由表信息为例。

```
center#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.100.1 to network 0.0.0.0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan3
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Vlan4
C    192.168.5.0/24 is directly connected, Vlan5
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Vlan6
C    192.168.7.0/24 is directly connected, Vlan7
C    192.168.8.0/24 is directly connected, Vlan8
C    192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.100.1
```

图 14 三层交换机路由表

7.2 连通性测试

7.2.1 从交换机上测试与其他设备之间的连通情况

从下图中三层交换机 ping 各个 VLAN 的主机的反馈结果可以看出来，交换机与各个 VLAN 的主机均为连通的。

```
center#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2
seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
```

图 15-1 WLAN1 连通性测试

```
center#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2
seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
```

图 15-2 WLAN2 连通性测试

```
center#ping 192.168.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.2, timeout is 2
seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
```

图 15-3 WLAN3 连通性测试

```
center#ping 192.168.4.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2
seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms

center#ping 192.168.5.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2
ms
```

图 15-4　WLAN4，5 连通性测试

```
center#ping 192.168.6.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms

center#ping 192.168.7.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7
ms
```

图 15-5　WLAN6，7 连通性测试

```
center#ping 192.168.8.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.8.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2
ms
```

图 15-6　WLAN8 连通性测试

7.2.2　从服务器上测试与其他服务器之间的连通情况

从下图中服务器 ping 其他服务器的反馈结果可以看出来，服务器与各个不同建筑中的服务器均为连通的。下面以研发楼服务器为例。

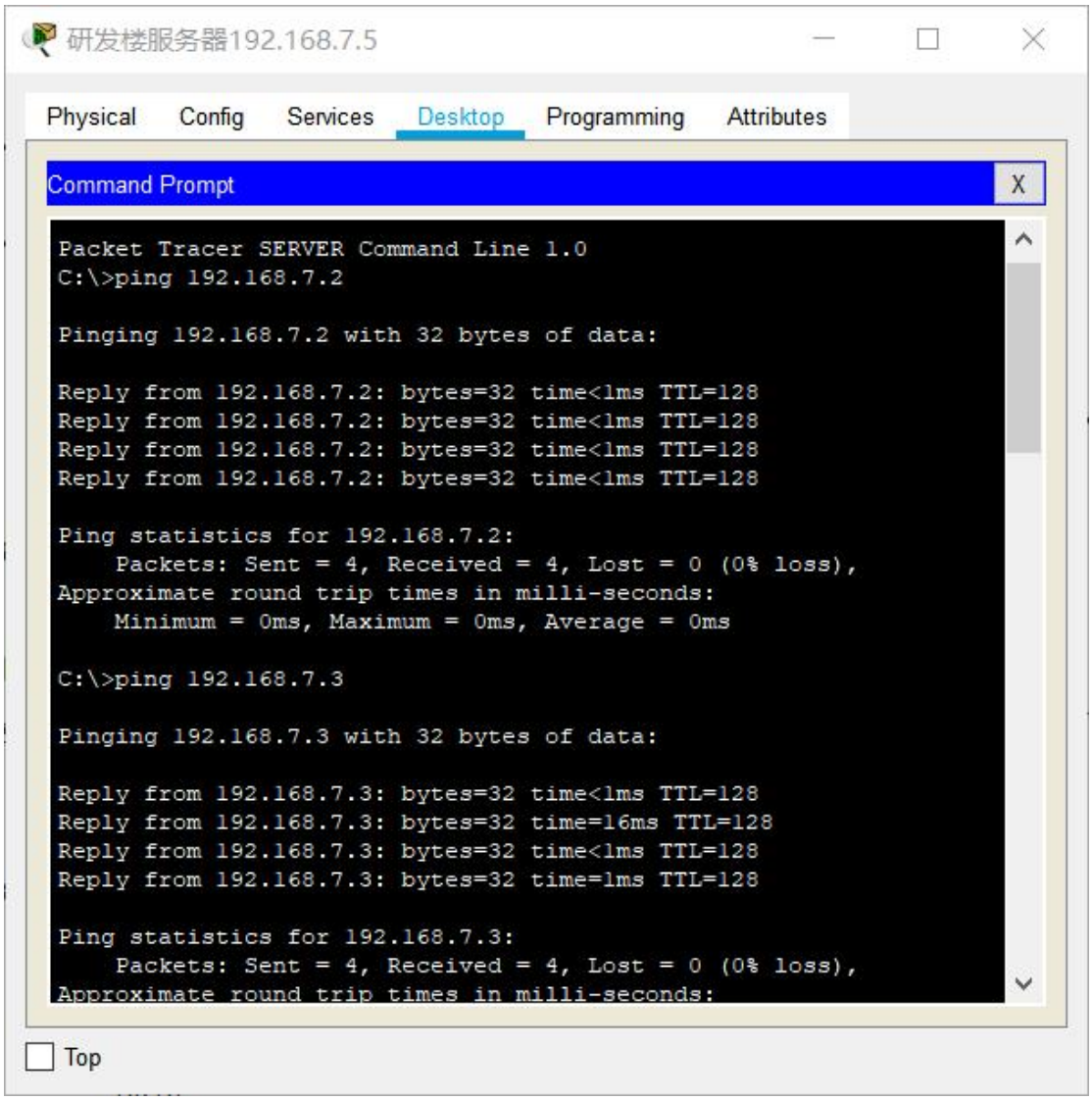

图 16-1 服务器联通情况测试

```
C:\>ping 192.168.7.4

Pinging 192.168.7.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.7.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.4: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.7.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.7.5

Pinging 192.168.7.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.7.5: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.7.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.7.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.5: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.7.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
```

图 16-2 服务器联通情况测试

```
C:\>ping 192.168.7.6

Pinging 192.168.7.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.7.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.6: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.7.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.7.7

Pinging 192.168.7.7 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.7.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.7: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.7.7: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.7.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

图 16-3 服务器联通情况测试

```
C:\>ping 192.168.7.8

Pinging 192.168.7.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.7.8: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.7.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.7.8: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.7.8: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.7.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms
```

图 16-4 服务器联通情况测试

7.2.3 从主机上测试与其他设备之间的连接情况

从下图中图书馆多媒体教室 ping 不同 VLAN 中的主机的反馈结果可以看出来，该网络中的主机可以和各个不同 VLAN 中的主机连通。

图书馆多媒体教室192.168.6.3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt X

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.8.2

Pinging 192.168.8.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Top

图 16-5 服务器联通情况测试

```
C:\>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.8.3

Pinging 192.168.8.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

图 16-6 服务器联通情况测试

```
C:\>ping 192.168.3.4

Pinging 192.168.3.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

图 16-7 服务器联通情况测试

```
C:\>ping 192.168.5.3

Pinging 192.168.5.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.5.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图 16-8 服务器联通情况测试

7.2.4 测试内网与外网的联通情况

从下图中的交换机 ping 路由器 R1 和 R2 的反馈结果可以看出来，该网络中的交换机与可以和各个路由器连通。

```
center#ping 193.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.1.1.1, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
2/6/13 ms

center#ping 193.1.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.1.1.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
```

图 17-1 从交换机测试内网与路由器连通性

```
center#ping 192.168.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.1, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
```

图 17-2 从交换机测试内网与路由器连通性

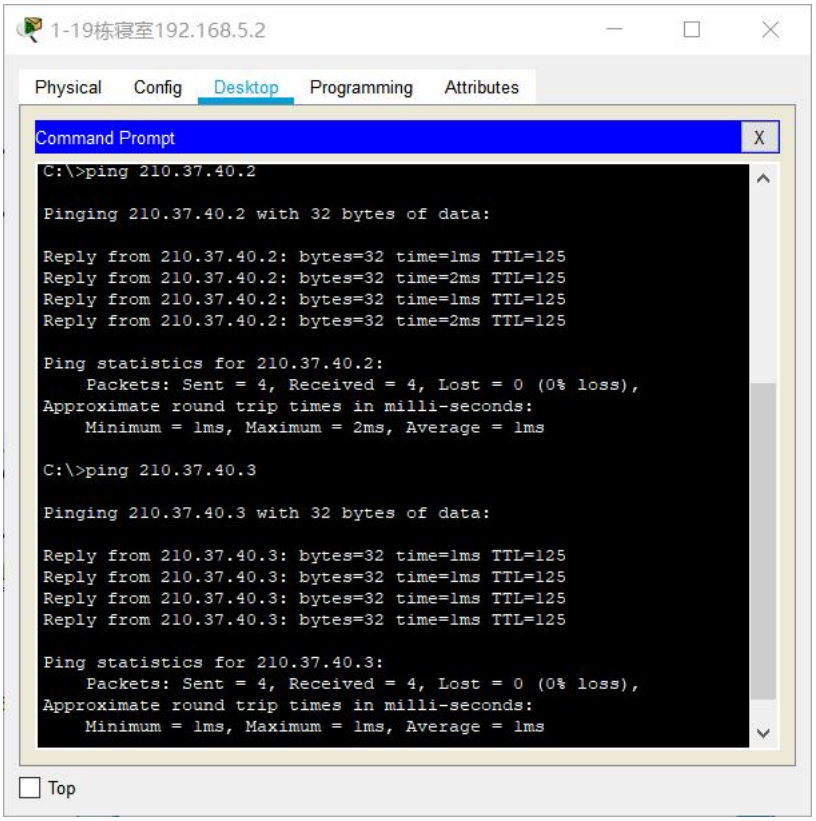

图 17-3 从内网设备测试与外网设备的连通性

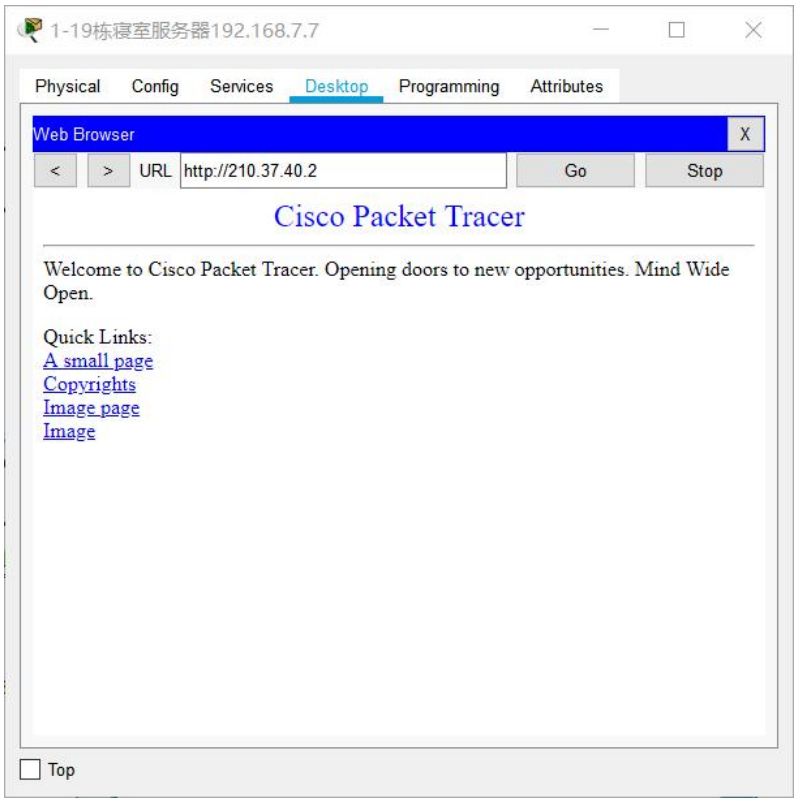

图 7.2.4- 4 从内网服务器测试与外网服务器连通性

7.3 测试结论

经过以上针对校园网可用性的各个测试的反馈结果可以得出结论——该校园网内部的交换机，主机，服务器之间均处于连通的状态，且处于不同 VLAN 的主机和服务器之间也可以自由地互相通信，并且内网与外网直接也可以正常通信，说明本次针对海南大学校园网设计的设计方案是可用的。

8. 总结

本次针对海南大学校园网的课程设计的过程是艰辛的，从初期对于课题的选择，到确定课题后对课题的深入了解和研究，均需要耗费很多的精力。

首先在设计的过程中，我在网上先后查阅了很多的资料以及对一些知识点的讲解，而后我也实地去了一些教学楼，宿舍楼等地方进行实地考察，然后，再根据自己所了解到的东西进行整合，设计出一个大致的流程规划图，然后根据所绘制出的流程规划图对海南大学校园网的相关网络拓扑图进行简单地设计。但是由于空间的限制，只能选取出一些海南大学的一些标志性建筑来参与网络拓扑图的设计。

其次，在所绘制出的网络拓扑图中，对各个主要建筑物内的设备进行一些相关配置——对各台主机以及服务器的 ip 地址进行配置，对交换机进行划分 VLAN 的相关配置，最终将 VLAN 划分为八个部分，同时，各台主机，服务器，交换机之间也可以相互连通。

虽然这次课程设计的过程很辛苦，但是收获却是很大的。在这个过程中，通过对交换机，路由器，主机以及服务器配置的相关知识的了解，我进一步加深了对这些知识的领会程度。与此同时，在这个过程中，我不仅完成了对课上所学知识的查漏补缺，而且将自己的所学知识转换到了实际的操作过程中来，成功实现了从理论到实践的过渡。

9. 参考文献

[1]谢希仁等编著.《计算机网络》（第七版）.电子工业出版社.2016 年

[2]王竹林等编著.《校园网组建与管理》.清华大学出版社.2002 年

[3]董晓春等编著.《高等院校校园网设计方案》.中国电化教育出版社.2003 年

[4]廖常武等编著.《校园网组建》.清华大学出版社.2005 年

[5]唐丽华等编著.《三层交换与 VLAN 技术在校园网中的应用》.浙江林学院学报.2002 年

[6]户根勤等编著. 《网络是怎样连接的》 人民邮电出版社 2017 年

[7]竹下隆史等编著. 《图解 TCP/IP》 人民邮电出版社 2013 年

[8]唐丽华等编著. 《计算机网络自顶向下方法》机械工业出版社 2009 年

[9]唐丽华等编. 《图解 HTTP》机械工业出版社 2017 年

《计算机网络》课程设计总评成绩：

姓名	学号	职责	分工	小组 自评成绩	老师 总评成绩
		队长	题目讨论和拓扑设计，拓扑图连接和设备配置，设计报告的书写和修改	A	
		成员	题目讨论和拓扑设计，设计报告的书写和核对，拓扑图的连通性检查	B	
		成员			

指导老师：　　2021 年 12　月　1　日